⚡ PB XDelete 企业级极速粉碎工具使用手册

版本： V99（底层核心引擎 V40+）
版权： © 2025-2026 Wuhan Linkleading. All rights reserved.

一、 产品简介

PB XDelete 是一款专为企业级海量数据清理场景研发的底层 I/O 极速粉碎工具。针对千万级零碎小文件、极深目录树、顽固权限死锁以及 PB 级存储阵列，传统删除方式（如 Windows 资源管理器或 rm -rf）极易引发内存溢出、假死或权限报错。PB XDelete 搭载了自研的 C++异步高并发引擎，并深度调用 Windows 内核级 API，可在确保系统绝对稳定的前提下，将存储介质的 I/O 吞吐量榨干到物理极限。

🌟 核心优势（黑科技特性）

- **狂暴并发与智能背压：**动态感知 CPU 核心数，自动分配“扫盘”与“销毁”线程池（12 核机器默认 2 扫盘+9 删除）。内存水位线（Backpressure）被死死控制在安全极值，**即便删除一亿个文件，内存占用也仅为数十 MB**。
- **内核级提权与 POSIX 强删：**采用 Windows 10+原生的 FileDispositionInfoEx 接口实现类似 Linux 的纯净删除（无视句柄占用）。遭遇顽固文件时，底层自动触发 TakeOwnership 与 DACL 篡改，**无视任何只读或文件锁定**。
- **存储介质智能感知：**底层引擎可自动识别目标盘为固态硬盘(SSD)或机械硬盘(HDD)，动态调整并发策略，防止机械硬盘因磁头寻道风暴（Thrashing）而锁死。
- **纯绿色与权限隔离：**单文件免安装运行。采用独立 IPC 通道与 Windows Job Object（作业对象）管理底层进程，不留任何系统垃圾与僵尸进程。

二、 运行环境与安装

- **支持系统：**Windows 10/Windows11/ Windows Server 2016 及以上版本（需 64 位）。
- **运行权限：**必须以**管理员身份(Administrator)**运行(程序启动时会自动申请提权)。
- **安装方式：**纯绿色单文件。将 pb_xdelete_gui.exe 拷贝至任意目录（甚至 U 盘），双击即可运行。

三、 操作指南

1. 任务导入（支持三种方式）

- **拖拽导入：**直接将需要删除的一个或多个文件夹，从外部拖入软件的【任务队列】

大框中。

- **浏览导入**：点击左上角的 📁 浏览... 按钮，手动选择目标文件夹。
- **右键菜单导入**（推荐）：
  1. 在软件顶部菜单栏选择 🛠️ 工具 -> ✅ 添加右键菜单。
  2. 以后在 Windows 任意文件夹上右键，选择 ⚡ 极速粉碎 (PB_XDelete)，即可一键唤起软件并导入该路径（支持同时选中多个文件夹右键）。

2. **参数配置**
   - **删除模式**：
     - ☢️ **永久粉碎 (默认)**：直接在磁盘底层抹除文件，不经过系统回收站，速度极快（恢复难度极高，请谨慎！）。
     - 🗑️ **移到回收站**：调用 Windows 外壳接口，将文件安全移入回收站（可撤销，但速度受限于系统本身）。
   - **任务完成后动作**：支持选择 无、⏳ 关机、🔄 重启、💤 待机。适合下班前执行耗时数小时的超大数据清理任务。
   - **自动清空队列**：勾选 ✅ 完成后自动清空队列，可在成功执行后自动移除列表中的路径。
3. **启动引擎与监控**
   - 点击左下角蓝色的 ☢️ **启动删除** 按钮，底层引擎将瞬间接管任务。
   - **进度监控**：
     - **扫描期**：进度条显示 扫描中... (已发现 XXX 数量)，此时引擎正在疯狂遍历目录树。
     - **销毁期**：进度条切换为 XX% - 删除中...。
     - **右侧 Native 日志**：实时显示当前吞吐量（例如 Avg: 4000/s 代表每秒抹除 4000 个文件），以及排队积压情况（Q_S/ScanQ）。
4. **任务中止**
   - 运行过程中，启动按钮会变为红色的 🛑 **停止任务**。
   - 点击后，程序将发送**平滑停止信号**，底层引擎会在清理完当前内存批次后安全退出，绝不损坏文件系统结构的完整性。

四、 安全机制与审计追溯

1. **熔断级保护策略（防误删）**

为了防止误操作导致服务器崩溃，引擎内置了最高级别的防护墙：

- **系统目录硬拦截**：禁止将 C:\Windows、System32、Program Files 等核心目录拖入队列。
- **根目录警告**：尝试删除整个磁盘（如 D:\ 或 E:\）时，需进行二次危险确认。
- **防符号链接穿透**：底层引擎严格识别 Reparse Point（符号链接/交接点）。遇到由其他盘映射过来的软链接，引擎**只会销毁链接本身，绝对不会穿透进源目录进行摧毁**。

2. **审计日志（History Log）**

在企业生产环境中，所有的删除行为都必须可追溯：

- 每次执行任务后，程序会自动生成极简的高效审计日志。
- 在顶部菜单栏点击 🛠️ 工具 -> 📜 查看历史日志 即可打开。
- **日志内容包含**：任务触发时间、具体的根目录目标、最终结果（成功/手动中止）、删除耗时，以及共计释放的存储空间（GB/MB）。若有极个别因物理坏道无法删除的文件，会在日志中记录详细失败路径（FAILED_PATHS）。

五、 常见问题（FAQ）

Q1：为什么有时候刚开始进度条一直是 0%？

对于超深、超大的目录树，引擎需要先进行并行的广度/深度遍历（BFS/DFS）建立元数据树（DirNode）。此时请观察右侧的 ScanQ 和已扫描数量，等目录结构建立完毕，进度条会瞬间推进。

Q2：运行完毕后显示“文件失败：3”，但界面没有报错？

在极其罕见的情况下（如文件正被杀毒软件内核级独占，或磁盘扇区存在物理坏道），强制夺权（TakeOwnership）也会失败。这个文件的具体绝对路径会被精准记录在运行日志末尾和《历史日志》中，请移步查看。

Q3：如何彻底卸载该工具？

本工具为纯绿色软件。您只需在菜单栏点击 🗑️ 移除右键菜单，然后直接 Shift+Delete 删除 pb_xdelete_gui.exe 文件即可，不留任何注册表痕迹。